

```
In [1]: # Creación aleatoria de datos
import numpy as np
import random
random.seed(42)
```

```
In [2]: # crea una nueva variable de lista vacia
nivel_estudios = []
#creando o ingresando a mi lista variable secundaria y creo 110 veces secuandari
#va sumando es decir 172 mas 110 mas 145 y asi se imprime en cualquier orden
nivel_estudios.extend(['Secundaria']*110)
nivel_estudios.extend(['Bachillerato']*172)
nivel_estudios.extend(['Grado']*145)
nivel_estudios.extend(['Master']*52)
nivel_estudios.extend(['Doctorado']*21)
nivel_estudios = np.random.permutation(nivel_estudios)
```

```
In [3]: print(nivel_estudios)
```

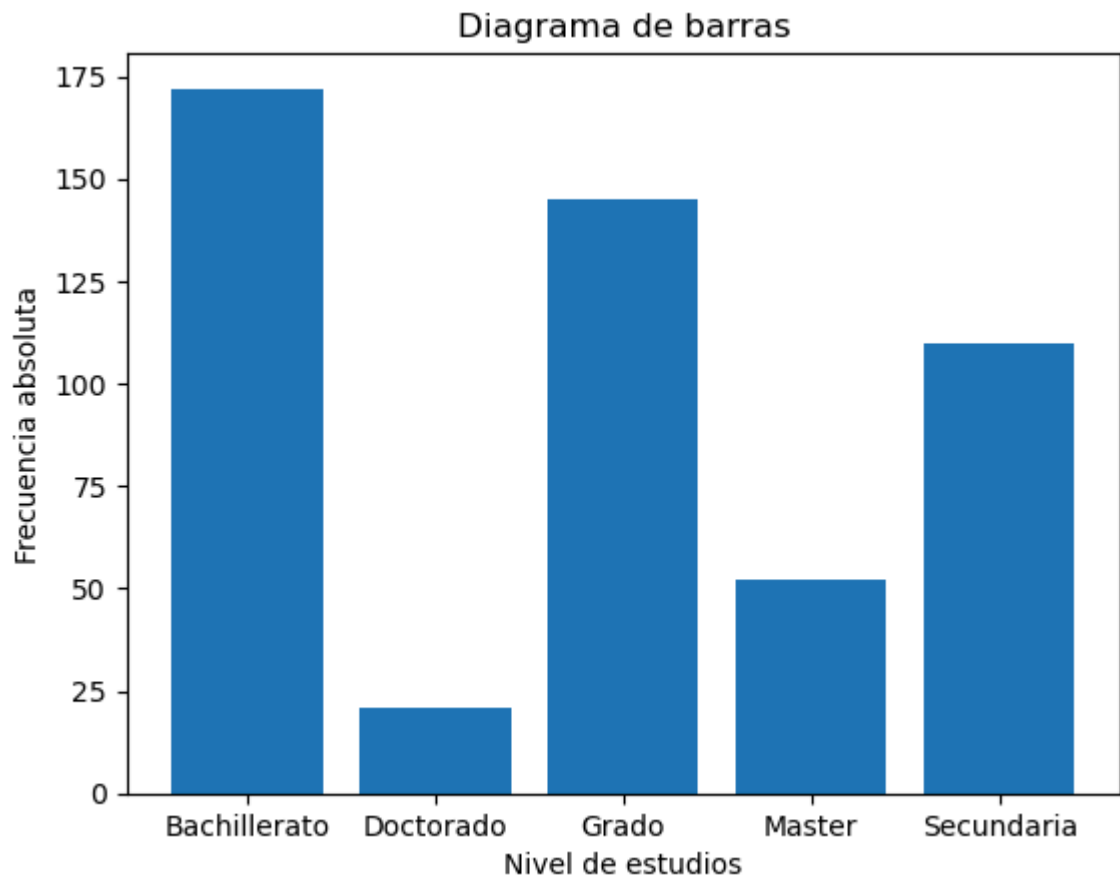
['Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato'
'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado'
'Grado' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Grado' 'Master'
'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Secundaria' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado'
'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria'
'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Secundaria'
'Grado' 'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Master'
'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Grado' 'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Doctorado'
'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Doctorado' 'Doctorado' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Master' 'Bachillerato' 'Master'
'Grado' 'Grado' 'Master' 'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Grado'
'Secundaria' 'Grado' 'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master'
'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Doctorado'
'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Master' 'Doctorado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Grado' 'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Master' 'Bachillerato'
'Secundaria' 'Master' 'Grado' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master'
'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato'
'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato' 'Master' 'Master' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Master' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Master' 'Grado'
'Doctorado' 'Master' 'Grado' 'Master' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato'
'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Doctorado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado' 'Master'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado'
'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado'
'Bachillerato' 'Master' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato'

```
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Master' 'Secundaria' 'Master'
'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Master' 'Master'
'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Doctorado' 'Grado' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado'
'Master' 'Bachillerato' 'Secundaria' 'Doctorado' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Master' 'Secundaria' 'Grado'
'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Grado' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Master' 'Master' 'Secundaria'
'Master' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Master'
'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Master' 'Bachillerato'
'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Secundaria' 'Bachillerato'
'Grado' 'Secundaria' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Master' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria'
'Bachillerato' 'Grado' 'Bachillerato' 'Grado' 'Secundaria' 'Grado'
'Grado' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Master'
'Grado' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Bachillerato' 'Doctorado' 'Bachillerato' 'Secundaria'
'Master' 'Secundaria' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Bachillerato'
'Bachillerato' 'Master' 'Secundaria' 'Bachillerato' 'Grado' 'Grado'
'Bachillerato' 'Secundaria' 'Grado' 'Doctorado' 'Grado']
```

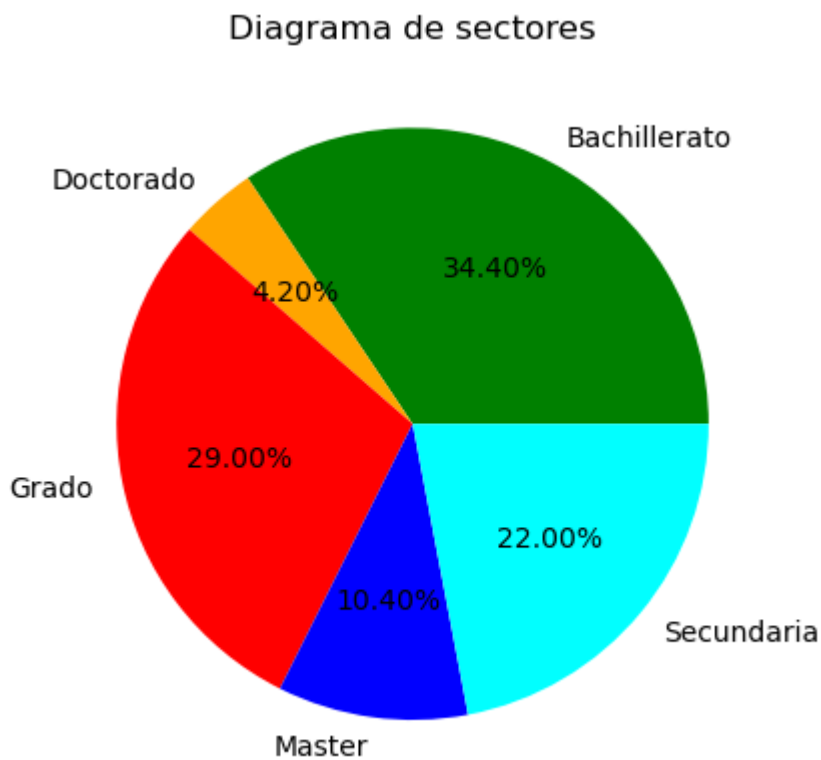
```
In [4]: # DIAGRAMA DE BARRAS
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
estudios, frecuencia = np.unique(nivel_estudios, return_counts=True)
print(estudios, frecuencia)
```

```
['Bachillerato' 'Doctorado' 'Grado' 'Master' 'Secundaria'] [172  21 145  52 110]
```

```
In [5]: plt.ylabel('Frecuencia absoluta')
plt.xlabel('Nivel de estudios')
plt.title('Diagrama de barras')
plt.bar(estudios, frecuencia) # https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplo
plt.show()
```



```
In [6]: # DIAGRAMA DE SECTORES
colores = {'red', 'blue', 'orange', 'green', 'cyan'}
plt.pie(frecuencia, labels=estudios, colors=colores, autopct='%1.2f%%')
plt.title('Diagrama de sectores')
plt.show()
```



```
In [7]: import pandas as pd
df = pd.DataFrame(nivel_estudios, columns=['Nivel'])
print(df.head())
print(df['Nivel'].value_counts())
```

```
      Nivel
0  Bachillerato
1  Bachillerato
2    Secundaria
3  Bachillerato
4    Secundaria
Nivel
Bachillerato    172
Grado           145
Secundaria      110
Master           52
Doctorado        21
Name: count, dtype: int64
```